Pacheco Pacheco Hanuria Ivonne
Bases de datos
Grupo: 01

TAREA 07

- Encontrar las CK's
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ordenes								
Id_orden	**Fecha**	**Id_cliente**	**Nom_cliente**	**Estado**	**Num_art**	**nom_art**	**cant**	**Precio**
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

- Identificando dependencias funcionales

$A \to B, C, D, E$

$F \to G, I$

$C \to D, E$

$AF \to H$

- Partiendo de la cerradura de todos los elementos

$ABCDEFGHI^+ : \{ \ldots \} \to SK$

- Analizando si se puede simplificar

$AFGHI^+ : \{A, B, C, D, E, F, G, I, H\} \to SK$

$AF^+ : \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\} \to SK, CK$ porque ya no se puede simplificar

- Cerraduras individuales

$A^+ : \{A, B, C, D, E\}$

$F^+ : \{G, I\}$

- Analizando si algún atributo determinante se encuentra del lado derecho de las DF

No hay, por lo tanto es la unica llave candidata

∴ CK: [AF]

Atributos principales: [A, F]

Atributos no principales: [B, C, D, E, G, H, I]

PK: [AF]

- Normalizando:

1FN

Cumple con 1FN porque no hay grupos de repeticion, los atributos son atomicos

- Identificando PK

$AF \to \{\ldots\}$

- Identificando dependencias parciales (DP)

* Si la PK es compuesta, existen DP
* Una DP se da cuando se puede acceder a atributos a traves de uno de los elementos de la PK de forma individual

$A \to A, B, C, D, E$
$F \to G, I$ > ∴ DP

- Identificando dependencias transitivas (DT)

* Son DT en las que el atributo determinante no forma parte de la PK
  C → D ∴ DT

∴ Cumple 1FN, por lo que no hay cambios en la tabla

2FN

- Requiere que la tabla esté en 1FN
- Busca eliminar DP

Proceso de eliminación de DP:

1.- Por cada DP se crea una nueva tabla con el atr. determinante como PK y los dependientes como atr. de la tabla

2.- Se asigna un nombre a la tabla

3.- En la tabla original se eliminan los atr. dependientes de la DP y se conservan los determinantes.

1era DP: A → B, C, D, E

ORDEN

id_orden	fecha	id_cliente	nom_cliente	estado

2da DP: F → G, I

∴ 2FN queda:

ORDEN

id_orden	fecha	id_cliente	nom_cliente	estado

ARTICULO

num_art	nom_art	precio

COMPRA

id_orden	num_art	cant

3FN

- Requiere que esté en 2FN
- Busca eliminar dependencias transitivas

Proceso de eliminación de DT

1.- Crear una tabla por cada DT

2.- Asignar nombre a la nueva tabla

3.- De la tabla original eliminar atr. dependientes

1era DT: C → D, E

CLIENTE

id_cliente	nom_cliente	estado

ORDEN

id_orden	fecha	id_cliente

∴ 3FN queda:

CLIENTE

id_cliente	nom_cliente	estado

ORDEN

id_orden	fecha	id_cliente

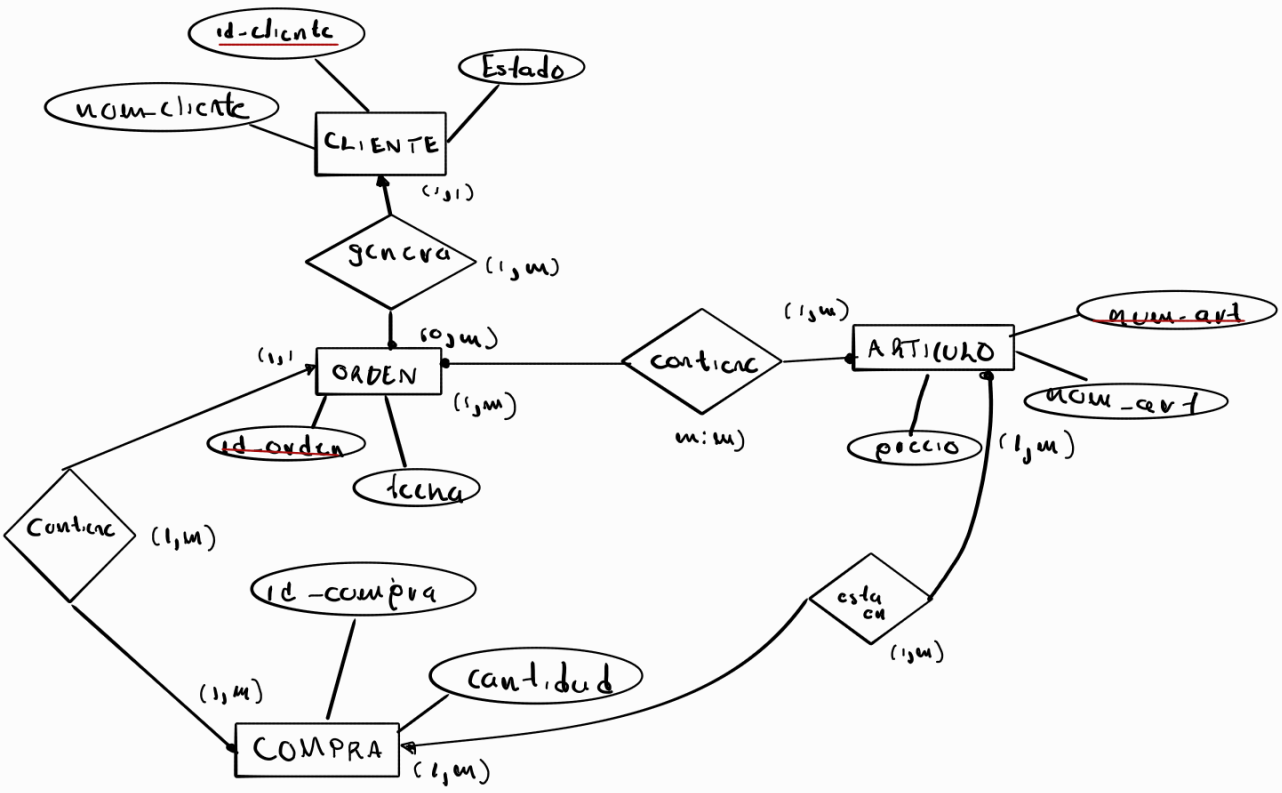
→ FK

* los atributos determinantes de la DT se vuelven FK

ARTICULO

num_art	nom_art	precio

COMPRA

id_orden	num_art	cant

– Modelo entidad relación